

רמזים

שים לב

שלוש דרגות בכל קושי. קרא את הדחיפה, נסה עשר דקות, ורק אז את האסטרטגיה. הכמעט-פתרון הוא הרשת, לא הקיצור.

שני הכלים שפותרים כמעט הכול כאן: DevTools > Application > Local Storage, שבו רואים את הערך המדויק ואפשר לערוך אותו ביד; ו-DevTools > Elements, על שורת עיר – ה- data-state שם אומר לך מה היישום חושב שקורה.

כל קושי כאן הוקלד כבר פעם אחת בשבוע 11 (חוץ מהרחבות המטלה), על ספריית ההשאלה: קשיים א-ב ויא – מחזורים 1-2 (שכבה שלא זורקת, parse ואז בדיקה); ה – מחזור 3 (res.ok); ז, ח, ט – מחזור 4 וה- you-do שלו (שדה אחד, ביטול); ג, ד, י – הגיל, שהוא החידוש של המטלה הזאת; ו – Promise.allSettled (הדגמה 05 מריצה אותו). כשנתקעת, פתח את </end> </live-code> של השבוע ליד הקוד שלך.

א · "העמוד ריק והכול idle, למרות שרעננתי"

דחיפה. פתח Application ותסתכל אם המפתח בכלל קיים. שתי אפשרויות, ולוקח עשר שניות להפריד ביניהן: או שאף אחד לא כתב, או שאף אחד לא קרא.

אסטרטגיה. אם המפתח לא שם – writeOne לא הגיעה לסוף, או ש- available שקרית. אם המפתח שם ובתוכו נתונים – readAll מחזירה {}, ואז או ש- migrate דוחה את מה שהיא קיבלה, או ש- isEntry דוחה כל רשומה.

כמעט-פתרון. הדפס console.log(JSON.parse(localStorage.getItem(KEY))) בקונסולה והשווה שדה-שדה עם מה ש- isEntry דורש. הכי נפוץ: fetchedAt שהוא מחרוזת ולא מספר, כי חתמת new Date().toISOString() במקום Date.now() – ואז Number.isFinite מחזירה false וכל רשומה נזרקת בשקט.

ב · "כתבתי new Date() ואחרי רענון הכול נשבר"

דחיפה. מה JSON.stringify(new Date()) מייצר? ומה JSON.parse מחזיר מזה?

אסטרטגיה. מחרוזת ISO, ואז מחרוזת Date לא שורד את המסע – הוא הופך למחרוזת ואין דרך חזרה בלי reviver. אז היישום עובד מצוין עד הרענון הראשון, ואז getTime is not a function. נזרק מתוך render, שהוא המקום האחרון שמישהו מחפש בו באג של אחסון.

כמעט-פתרון. Date.now(). מספר. שורד את המסע כמספר, מחסיר בלי טקסים, ואין מה לשכוח. זה שבוע 11, מטלה אחת אחר כך, ובשדה אחר.

ג · "freshness מחזירה NaN או תמיד stale"

דחיפה. מה entry.fetchedAt – now כשאחד מהם מחרוזת? ומה כש- entry הוא undefined?

אסטרטגיה. שלושה מקרים ולא שניים: אין רשומה בכלל, יש רשומה בלי fetchedAt תקין, ויש רשומה עם. שני הראשונים הם absent, והם צריכים לצאת מהפונקציה לפני שמישהו מחסיר משהו.

כמעט-פתרון. ואז המקרה שרוב הפתרונות מפספסים: רשומה חתומה **בעתיד**, כי מישו הזיז את השעון אחורה. `ageMs` שלילי הוא לא שגיאה בקוד שלך — זה נתון שכתבנו ואיננו יודעים בן כמה הוא. `Math.max(0, ageMs) - 1` fresh. **NaN במקום מספר דקות על המסך — זוכן שגיאה.**

ד · "הבודק אומר ש- freshness לא נכונה, אבל אצלי היא עובדת"

דחיפה. קרא לה בקונסולה: `freshness({ fetchedAt: Date.now() - 20*60*1000 }, Date.now())`. מה חוזר? **אסטרטגיה.** אם קראת ל- `Date.now()` בתוך הפונקציה במקום להשתמש בפרמטר `now`, היא כבר לא פונקציה של שני מספרים — היא פונקציה של מספר אחד ושל השעון. אי אפשר לבדוק אותה, לא על ידי הבודק ולא על ידך. **כמעט-פתרון.** החתימה היא `freshness(entry, now = Date.now())`. ברירת המחדל היא נוחות לקוראים; בתוך הגוף **משתמשים ב- now**, תמיד. זו הדרישה בבריק, והיא מסומנת שם פעמיים.

ה · "404 מציג לי מדידה במקום שגיאה"

דחיפה. `fetch` לא זרק. הוא לא זרק על 404. **אסטרטגיה.** ההבטחה של `fetch` נדחית במקרה אחד: הבקשה לא הושלמה. 404 ו-500 הן תשובות מוצלחות של HTTP — השרת קיבל, עיבד וענה "לא". `res.ok` הוא הבדיקה, והיא צריכה להיות **בשורה שאחרי ה-await** ולא בסוף הפונקציה. **כמעט-פתרון.** ואם אתה מקבל מדידה **מוזרה** במקום שגיאה — `toReading` שלך מקבל את מסמך השגיאה ומוצא בו `undefined`, ו-`undefined` מגיע אל `Math.round` שמחזיר `NaN`. תוסיף `Number.isFinite` על שלושת השדות ותקבל שגיאה במקום `NaN`.

ו · "Promise.all נופל וכלום לא מתעדכן"

דחיפה. עיר אחת נכשלה. מה קרה לחמש שהצליחו? **אסטרטגיה.** `Promise.all` נדחית עם **הסיבה הראשונה**, ואין בחוזה שלה מקום לשאר. כאן זה גרוע במיוחד: החמש כבר נכתבו לדיסק ול-state בזמן שהיא נדחתה, אז הדחייה לא זורקת נתונים — היא זורקת את **הכפתור**, שנשאר מושבת כי השורה שמדליקה אותו בחזרה לא רצה. **כמעט-פתרון.** `Promise.allSettled`. אין לה מסלול כישלון בכלל: היא ממתינה לכולן, מחזירה פסק דין לכל אחת, ואין לה שום דבר שיכול להגיע ל- `catch`. השורות כבר אומרות בעצמן מה קרה להן, אז אין מה לעשות עם התוצאות מלבד לא להתעלם מהן.

ז · "לחצתי 'רענן הכול' פעמיים והכול האדים"

דחיפה. מה קורה ל-promise של בקשה שביטלת? **אסטרטגיה.** היא נדחית, עם `DOMException` בשם `AbortError`, והיא נוחתת ב- `catch` שלך בדיוק כמו כישלון אמיתי. הלחיצה השנייה ביטלה שש בקשות, אז קיבלת שש "שגיאות" שאתה יצרת. **כמעט-פתרון.** השורה הראשונה ב- `catch`, לפני כל דבר אחר:

```
if (error.name === 'AbortError') return;
```

ולפי שם ולא לפי מחלקה: `TimeoutError` הוא גם `DOMException`, והוא כן שגיאה שצריך להראות.

ח · "השורה מציגה שגיאה ואיבדה את המספר"

דחיפה. כשהניסיון נכשל — האם מחקת את מה שהיה במטמון, או רק סימנת שנכשל?

אסטרטגיה. אלה שני דברים שונים לגמרי. `state.cache[cityId]` הוא **מה שנמדד**; `state.status[cityId]` הוא **מה קורה עכשיו**. כישלון משנה את השני ולא נוגע בראשון.

כמעט-פתרון. `viewOf` מחזיר את `entry` גם במצב `error`, והשורה מציירת אותו אם הוא קיים — **עם התווית "לא מעודכן"**. "לא הצלחנו להגיע לשירות, וזה מה שהוא אמר לפני אחת עשרה דקות" הוא הרבה יותר שימושי מכרטיס ריק, כל עוד **שני החצאים** נאמרים. מספר ישן בלי תווית הוא שקר.

ט · "ספינר ולא נמדד מוצגים ביחד"

דחיפה. כמה שדות מחליטים איזה מצב מוצג? אם התשובה גדולה מאחד — מצאת.

אסטרטגיה. זה בדיוק מה ששבוע 11 מדד. חמישה ערכים בשדה אחד לא יכולים לסתור; חמישה בוליאנים הם שלושים ושניים צירופים שרק חמישה מהם אומרים משהו.

כמעט-פתרון. `viewOf` מחזיר **מחרוזת אחת**, `render` שם אותה ב-`data-state`, וכל השאר בשורה נגזר ממנה. אין שם תנאי שני.

י · "הלשונית פתוחה עשרים דקות ועדיין כתוב 'טרי'"

דחיפה. מה גורם לעמוד לצייר מחדש? ומה קרה בעשרים הדקות האלה?

אסטרטגיה. שום דבר. "טרי" נגזר מהזמן הנוכחי, אבל שום `setState` לא קרה, אז `render` לא רץ, אז השורה מציגה תשובה נכונה לשאלה שנשאלה לפני עשרים דקות.

כמעט-פתרון. `setInterval(render, 60000)`. שורה אחת, והיא זולה: `render` סינכרוני וקורא שני אובייקטים. **וזו בדיוק הסיבה שהטריות נגזרת ולא נשמרת** — אם היית שומר את התשובה, ציור מחדש לא היה עוזר.

יא · "העמוד שולח בקשות בטעינה ואני לא רוצה"

דחיפה. מה קורא ל-`refreshCity` או ל-`refreshAll` בסוף `js/app.js`?

אסטרטגיה. הבוט אמור להיות `wire()` ואז `render()`, וזהו. **זו דרישה בבריק** (כשהמטמון ריק או טרי), לא העדפה: ציור ראשון שמחכה לשש בקשות הוא מלבן לבן על חיבור גרוע ושום דבר בלי חיבור.

כמעט-פתרון. ואם אתה עושה את חלק האתגר — הרענון האוטומטי בא **אחרי** הציור הראשון, ורק לערים שהן `stale`, ובלי להחליף את מה שמוצג בספינר. הסדר הוא כל התבנית.

בדיקה שלוקחת שלושים שניות ותופסת חצי מהדברים כאן

`<Application> Local Storage` המפתח שלך. ערוך את הערך ביד: מחק סוגר, שים `null`, שים `[1,2,3]`, שנה `fetchAt` למספר קטן. רענן אחרי כל אחד. **העמוד חייב לעלות בכל אחד מהם.** אם הוא לא — יש לך את השורה המדויקת, ואת המחרוזת המדויקת שהפילה אותה.